

游戏玩法具体介绍

飞机大战游戏 MVP 说明文档

请大家重点看怎么玩与游戏重点介绍，其他的看不懂的不管。

一. 项目概述

飞机大战是一款基于 HTML5 Canvas 开发的经典射击游戏，采用纯 JavaScript 实现，无需任何外部依赖。游戏包含完整的战斗系统、BOSS战、道具系统和关卡进度。

二. 核心功能

1. 游戏模式

模式	说明
普通关卡	击杀敌机获取分数，敌机随关卡增强
BOSS战	第二关触发，击败BOSS后继续游戏
投降功能	暂停菜单中可主动结束游戏

2. 操作方式

按键	功能
方向键 / WASD	移动飞机
空格键	射击
P 键	暂停/继续
ESC 键	暂停/取消投降
触屏滑动	移动飞机 (移动端)

3. 游戏元素

玩家飞机

- 3条生命，100点生命值
- 5级火力升级系统

- 无敌时间和护盾保护 敌方飞机

敌方飞机

类型	生命值	分数	特点
小型	30	100	速度快，直线移动
中型	80	250	双发子弹
大型	200	500	三发子弹，高血量

BOSS

- 2000点生命值
- 三阶段战斗模式
- 四种攻击模式： 散射、螺旋、激光追踪、圆形弹幕

道具系统

道具	效果
生命(+)	恢复30点生命值
火力(P)	提升火力等级
护盾(S)	5秒无敌保护

三.技术架构

1.项目结构

```
飞机大战/
├── index.html          # 游戏入口
├── css/
│   └── style.css      # 样式文件
└── js/
    └── game.js        # 游戏主逻辑
```

辑

```
├─ utils/           # 工具模块
│   ├── constants.js # 配置常量
│   ├── helpers.js   # 辅助函数
│   ├── sound.js     # 音效系统
│   └─ storage.js    # 本地存储
├─ engine/          # 核心引擎
│   ├── collision.js # 碰撞检测
│   ├── particle.js  # 粒子系统
│   └─ objectPool.js # 对象池
├─ entities/        # 游戏实体
│   ├── player.js    # 玩家
│   ├── enemy.js     # 敌机
│   ├── boss.js      # BOSS
│   ├── bullet.js    # 子弹
│   └─ powerup.js    # 道具
└─ systems/         # 游戏系统
    ├── level.js     # 关卡系统
    └─ spawn.js      # 生成系统
```

2.核心技术

技术	用途
HTML5 Canvas	图形渲染
Web Audio API	音效生成
localStorage	存档功能
对象池模式	性能优化
粒子系统	视觉特效

四.游戏流程

开始界面 → 选择难度 → 第一关(普通敌机)
→ 达到**2000**分 → **BOSS**战 → 第三关(继续还有连在一起的关卡)
→ 游戏结束(关键看你分数)

↓

投降/
死亡

→ 结束
界面

关卡进度

关卡	触发条件	内容
第1关	游戏开始	普通敌机战斗
第2关	2000分	BOSS战
第3关+	击败BOSS	难度提升的普通战斗

五.难度系统

难度	敌机速度	敌机血量	射击频率	道具掉落
简单	70%	70%	50%	150%
普通	100%	100%	100%	100%
困难	130%	150%	150%	70%

六.性能指标

- 目标帧率：60 FPS(这一条指标就看着玩吧，我也不知道实际是多少)
- 对象池：100个子弹预分配
- 粒子上限：500个粒子
- 响应式：支持移动端触屏

七.数据存储

使用 localStorage 保存：

- 最高分记录
- 游戏设置（难度、音效开关）

八.运行方式

访问地址: [飞机大战](#)

九.未来扩展

- 更多BOSS类型
- 成就系统
- 排行榜
- 自定义按键

- 更多道具类型
- 双人模式